

UNIVERSIDAD GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PARCIAL - 1

**FORJA: HERRAMIENTA CASE COLABORATIVA PARA LA FASE DE DISEÑO,
CON DICTADO POR VOZ, LECTURA DE PIZARRA, GENERACIÓN DE BACKEND
SPRING BOOT E INTERCAMBIO XMI CON ENTERPRISE ARCHITECT**

ESTUDIANTE:

Nombre

Registro

ARTEAGA SILVA GEIMBERT SANTIAGO

223041688

DOCENTE: M.Sc. MARTÍNEZ CANEDO ROLANDO ANTONIO

MATERIA: INGENIERÍA DE SOFTWARE 1

SANTA CRUZ - BOLIVIA

TABLA DE CONTENIDO

1) Perfil

- 1.1 Introducción
- 1.2 Objetivo General
- 1.3 Objetivos Específicos
- 1.4 Descripción del problema
- 1.5 Alcance

Parte I — Fundamentación Teórica

- 1.1.1 Ingeniería de Software Asistida por Computadora (CASE)
- 1.1.2 Desarrollo de Software basado en Componentes
- 1.1.3 Ingeniería Humana (Experiencia del Usuario)
- 1.1.4 Inteligencia Artificial aplicada al desarrollo de software
- 1.1.5 El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)
- 1.1.6 UML 2.5.1
- 1.1.7 Spring Boot

Parte II — Proceso de desarrollo

- 2.1) Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos
 - 2.1.1 Actores
 - 2.1.2 Casos de uso
 - 2.1.3 Priorizar casos de uso
 - 2.1.4 Detallar casos de uso
 - 2.1.5 Estructura del modelo de casos de uso
- 2.2) Flujo de Trabajo: Análisis
 - 2.2.1 Identificar paquetes
 - 2.2.2 Relacionar paquetes y casos de uso
 - 2.2.3 Vista de paquetes
 - 2.2.4 Análisis de casos de uso
 - 2.2.5 Análisis de paquetes
- 2.3) Flujo de Trabajo: Diseño
 - 2.3.1 Diseño de arquitectura
 - 2.3.1.1 Diseño físico — Modelo de despliegue
 - 2.3.2 Diseño de datos
 - 2.3.2.1 Diseño lógico y mapeo
 - 2.3.2.2 Diseño físico — Tabla de volumen
- 2.4) Flujo de Trabajo: Implementación
- 2.5) Flujo de Trabajo: Pruebas

Bibliografía

Anexo

Índice de figuras

#	Figura	Sección
1	Casos de uso del Ciclo #1	2.1.5
2	Casos de uso del Ciclo #2	2.1.5
3	Vista de paquetes	2.2.3
4	Comunicación — CU10, editar en forma concurrente	2.2.4
5	Comunicación — CU13, pedir un diagrama en lenguaje libre	2.2.4
6	Modelo de despliegue	2.3.1.1
7	Modelo de datos (diagrama de clases)	2.3.2.1

Las siete figuras se construyeron en **Enterprise Architect 17.2** mediante automatización COM; el guion que las genera queda en el repositorio.

1) Perfil

1.1 Introducción

El diseño de un sistema rara vez nace en una herramienta de modelado. Nace en una pizarra, entre varias personas, en lenguaje natural y a mano alzada. Lo que queda de esa reunión es una fotografía que alguien debe transcribir después a un diagrama formal, y ese diagrama a código. Cada transcripción es una oportunidad de perder información y de que se separen tres cosas que deberían coincidir: lo que el equipo decidió, lo que quedó documentado y lo que finalmente se programó.

Las herramientas CASE actuales resuelven bien el tramo central de ese recorrido —permiten dibujar el modelo y algunas generan código— pero dejan los dos extremos afuera. No recogen lo que se dijo ni lo que se dibujó a mano, y su trabajo colaborativo es limitado: en la práctica una persona modela y las demás miran.

FORJA aborda el recorrido completo. Es una herramienta CASE colaborativa que permite que varias personas construyan el mismo diagrama de clases UML al mismo tiempo, por tres vías distintas —dibujándolo, dictándolo en castellano o fotografiando una pizarra— y que conecta ese modelo con su implementación: genera un proyecto Spring Boot ejecutable e intercambia el modelo con Enterprise Architect mediante XMI 2.5.1, en los dos sentidos.

El sistema incorpora además un agente guía embebido que observa el uso de la herramienta y el estado del modelo para enseñar a usarla y señalar problemas de diseño antes de que lleguen al código generado.

1.2 Objetivo General

Desarrollar una herramienta CASE colaborativa que permita construir diagramas de clases UML entre varias personas en tiempo real —mediante edición gráfica, dictado por voz y reconocimiento de fotografías de pizarra—, generar automáticamente a partir de ellos un backend Spring Boot ejecutable e intercambiar el modelo con Enterprise Architect a través de XMI 2.5.1.

1.3 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación sin estado que permita registrar usuarios, iniciar y cerrar sesión, y trabajar desde el cliente web y el cliente móvil con la misma credencial.
- Desarrollar la gestión de proyectos y diagramas, con invitación de colaboradores por correo y permisos otorgados a nivel de proyecto.
- Construir un lienzo de edición gráfica de diagramas de clases con la notación UML 2.5.1 correcta.
- Garantizar la edición concurrente del mismo diagrama por varias personas mediante exclusión mutua sobre cada elemento y sincronización en tiempo real.
- Implementar el dictado por voz mediante una gramática determinista en castellano que convierta frases en operaciones del modelo.

- Integrar el reconocimiento de fotografías de pizarra para incorporar al modelo un diagrama dibujado a mano.
- Incorporar un modelo de lenguaje local que traduzca pedidos en lenguaje libre a operaciones válidas del modelo, con revisión previa antes de aplicarlas.
- Desarrollar un agente guía basado en reglas que observe el modelo y el uso de la herramienta para enseñar a usarla y advertir problemas de diseño.
- Generar automáticamente, a partir del modelo, un proyecto Spring Boot de cuatro capas que compile.
- Implementar la exportación e importación de modelos en XMI 2.5.1 compatible con Enterprise Architect.
- Desarrollar un cliente móvil Android capaz de modelar sin conexión y sincronizar los cambios al recuperarla.

1.4 Descripción del problema

El trabajo de diseño de software presenta hoy cuatro problemas concretos:

La transcripción manual pierde información. Entre la pizarra y la herramienta de modelado hay una persona copiando, y entre la herramienta y el código hay otra escribiendo. Cada paso introduce diferencias que nadie vuelve a revisar.

El modelado es individual aunque el diseño sea colectivo. Las herramientas tradicionales operan sobre un archivo. Dos personas no pueden editarlo a la vez sin que una sobrescriba a la otra, de modo que el diseño lo discute el equipo pero lo transcribe una sola persona.

La entrada es exclusivamente gráfica. Para agregar una clase hay que dibujarla, aunque decir «Paciente tiene muchas Consultas» sea más rápido y más cercano a cómo se discute un modelo.

Los errores de diseño se descubren tarde. Una clase sin atributos, una interfaz con atributos o una jerarquía con atributos repetidos son problemas que la herramienta podría señalar en el momento, pero que habitualmente se descubren cuando el código ya está escrito.

1.5 Alcance

Módulo de Gestión de Usuarios. Registro, inicio y cierre de sesión mediante credenciales propias con contraseña cifrada. La sesión es sin estado, lo que permite que el cliente móvil trabaje sin conexión sin depender de una sesión viva en el servidor.

Módulo de Gestión de Proyectos y Diagramas. Creación de proyectos, creación de diagramas dentro de un proyecto, e invitación de colaboradores por correo. Los permisos se otorgan por proyecto y no por diagrama.

Módulo de Edición Gráfica. Lienzo con notación UML 2.5.1: clases con atributos y operaciones, visibilidades, clases abstractas, interfaces, y los seis tipos de relación con sus multiplicidades.

Módulo de Edición Colaborativa. Varias personas sobre el mismo diagrama en tiempo real, con exclusión mutua sobre cada elemento arbitrada por la base de datos y difusión inmediata de los cambios aceptados.

Módulo de Dictado por Voz. Gramática determinista en castellano que convierte frases habladas o escritas en operaciones del modelo, funcionando también sin conexión en el cliente móvil.

Módulo de Lectura de Pizarra. Reconocimiento óptico de una fotografía de un diagrama dibujado a mano, ejecutado en el propio navegador.

Módulo de Inteligencia Artificial Generativa. Modelo de lenguaje local que traduce un pedido en lenguaje libre a operaciones del modelo, con revisión previa obligatoria antes de aplicarlas.

Módulo de Agente Guía. Sistema experto de reglas que observa el modelo y el uso de la herramienta, enseña a usarla y advierte problemas de diseño.

Módulo de Generación de Backend. Producción automática de un proyecto Spring Boot con cuatro capas por cada clase concreta del modelo.

Módulo de Intercambio XMI. Exportación e importación de modelos en XMI 2.5.1 compatible con Enterprise Architect, preservando la disposición del diagrama.

Módulo Móvil. Cliente Android que permite modelar sin conexión, encolando las operaciones y sincronizándolas al recuperar la red.

Fuera del alcance

- Otros diagramas UML: solo se modela el diagrama de clases.
- Generación del cliente frontend: se genera el backend, no la interfaz.
- Ingeniería inversa desde código existente hacia el modelo.

Parte I — Fundamentación Teórica

1.1.1 Ingeniería de Software Asistida por Computadora (CASE)

Computer-Aided Software Engineering designa al conjunto de herramientas que asisten las actividades del proceso de desarrollo de software. La clasificación habitual las ordena según la fase que cubren:

- **Upper-CASE:** asisten las fases tempranas —análisis y diseño—. Modelado, diagramación, especificación de requisitos.
- **Lower-CASE:** asisten la construcción y el mantenimiento. Generación de código, ingeniería inversa, pruebas.
- **I-CASE** (*integrated*): cubren el ciclo completo sobre un repositorio común.

FORJA es una herramienta upper-CASE que cruza deliberadamente hacia lower-CASE. Su objeto de trabajo es el modelo de diseño, pero no se detiene ahí: genera la estructura de la implementación. Esa frontera es precisamente donde ocurre la pérdida de información que el proyecto busca eliminar.

Las capacidades que caracterizan a una herramienta CASE, y cómo las cumple FORJA:

Capacidad	En FORJA
Repositorio central del modelo	PostgreSQL; el modelo no vive en archivos sueltos
Edición gráfica del modelo	Lienzo SVG con notación UML 2.5.1
Verificación de consistencia	Agente de reglas que detecta problemas del modelo
Generación de código	Proyecto Spring Boot de cuatro capas por clase
Intercambio con otras herramientas	XMI 2.5.1, en los dos sentidos
Trabajo en equipo	Exclusión mutua y sincronización en tiempo real
Trazabilidad	Bitácora de operaciones con su origen

1.1.2 Desarrollo de Software basado en Componentes

El desarrollo basado en componentes propone construir sistemas ensamblando unidades de software con interfaces bien definidas, reemplazables y reutilizables, en lugar de escribir cada sistema desde cero. Szyperski define un componente como una unidad de composición con interfaces especificadas contractualmente y dependencias explícitas de contexto, desplegable de forma independiente.

Este proyecto **reutiliza componentes y produce componentes**, y conviene distinguir las dos cosas.

Componentes que FORJA reutiliza

Componente	Función que aporta
Spring Boot 4.1.1	Contenedor, inyección de dependencias, servidor web
Spring Security + Nimbus	Firma y validación de credenciales JWT
Hibernate / JPA	Mapeo objeto-relacional
Flyway	Versionado reproducible del esquema de la base
PostgreSQL 17	Persistencia y arbitraje de la concurrencia
React 19 + Vite	Cliente web
Tesseract.js	Reconocimiento óptico, ejecutado en el navegador
Flutter	Cliente móvil Android
Ollama + Gemma 3	Ejecución local del modelo de lenguaje

La criptografía, el mapeo objeto-relacional y el reconocimiento óptico no se implementaron: son problemas resueltos, y reescribirlos habría consumido el tiempo que el proyecto necesitaba para lo que sí es propio.

Componentes que FORJA produce

El generador no emite un archivo suelto: produce un **proyecto ensamblado por componentes**, con cuatro capas por cada clase concreta del modelo.

Clase «Paciente» del modelo

—	dominio/Paciente.java entidad JPA
—	repositorio/PacienteRepositorio acceso a datos
—	servicio/PacienteServicio lógica de negocio
—	web/PacienteControlador interfaz REST

Cada capa depende únicamente de la inmediatamente inferior, y esa dependencia se declara por constructor. El resultado compila y se ejecuta, y sus piezas pueden sustituirse individualmente: es un ensamblado de componentes, no un volcado de texto.

El mantenimiento del software

El desarrollo basado en componentes se justifica en buena medida por su efecto sobre el mantenimiento, que es la fase más larga y costosa del ciclo de vida. Se distinguen cuatro tipos:

Mantenimiento correctivo. Corrige defectos detectados después de la entrega. En este proyecto puede ejemplificarse con los defectos hallados al usar la herramienta el 20 de septiembre: el paso de revisión del pedido no ataba, el agente devolvía error al consultarlo, y la importación XMI perdía la disposición del diagrama. Los tres se corrigieron con una prueba que los reproduce primero.

Mantenimiento adaptativo. Ajusta el sistema a cambios de su entorno. El caso del proyecto es el traductor de lenguaje natural: se diseñó inicialmente para ejecutarse dentro del cliente móvil y se adaptó a un servicio local invocado desde el servidor cuando la medición mostró que el modelo pequeño no daba resultados utilizables en el teléfono.

Mantenimiento preventivo. Modifica el sistema para evitar fallos futuros. El ejemplo del proyecto es la separación de la base de datos de pruebas: la suite vaciaba las tablas de la base de desarrollo, y aunque eso no era un defecto del producto, garantizaba una pérdida de datos futura.

Mantenimiento perfectivo. Mejora características existentes sin corregir un fallo. El rediseño de la interfaz y la ampliación del agente guía para que responda consultando el estado real pertenecen a esta categoría.

1.1.3 Ingeniería Humana (Experiencia del Usuario)

La ingeniería humana estudia cómo debe comportarse un sistema para que las personas puedan usarlo sin esfuerzo innecesario. En una herramienta CASE el problema es particular: quien la usa está concentrado en un problema de diseño, y toda atención que la herramienta le exija para sí misma es atención que se resta del modelo.

Las decisiones de este proyecto en esa dirección:

Una sola superficie clara, y es el modelo. Toda la aplicación es oscura salvo el diagrama, que se presenta como una hoja de papel de ingeniería. La metáfora es explícita —la aplicación es la mesa de dibujo y el diagrama es la hoja apoyada encima— y de ella se desprende el resto: los instrumentos no compiten con el contenido.

El color solo se usa cuando significa algo. Hay exactamente dos colores con significado: uno indica que un elemento está vivo, es propio o está seleccionado; el otro, que otra persona lo tiene tomado. Un tercer color decorativo destruiría la utilidad de los dos primeros.

Los errores no dejan a la persona detenida. El agente guía no falla ante ninguna entrada; el pedido al modelo de lenguaje degrada a una respuesta vacía en lugar de a un error; una credencial que dejó de ser válida devuelve a la pantalla de ingreso en vez de mostrar un mensaje técnico.

Lo que el modelo propone se revisa antes de aplicarse. Un modelo de lenguaje de tamaño reducido se equivoca, de modo que su propuesta se muestra y una persona decide. Esta decisión es a la vez de experiencia de usuario y de arquitectura.

Nada se marca como hecho sin evidencia. El recorrido de aprendizaje que presenta el agente no avanza por haber visitado una pantalla, sino por haber realizado la acción, verificada contra la bitácora.

1.1.4 Inteligencia Artificial aplicada al desarrollo de software

La disciplina distingue dos grandes paradigmas:

IA simbólica. El conocimiento se representa explícitamente como hechos y reglas, y un motor de inferencia deriva conclusiones. Es el paradigma de los sistemas expertos. Su propiedad característica es que las conclusiones son auditables y reproducibles: puede señalarse qué regla se aplicó.

IA sub-simbólica o conexionista. El conocimiento está distribuido en los parámetros de un modelo entrenado sobre datos. Es el paradigma de las redes neuronales y de los modelos de lenguaje. Su propiedad característica es la capacidad de generalizar a entradas no previstas; su contrapartida, que la misma entrada puede producir salidas distintas y no hay una regla que exhibir.

FORJA implementa los dos, deliberadamente separados según lo que cada uno hace bien.

Paradigma	Dónde	Para qué
Simbólico	Agente guía: 24 reglas y 17 respuestas escritas	Razonar sobre el modelo y enseñar la herramienta
Generativo	Traducción de lenguaje libre a operaciones	Entender lo que una persona escribe o dice

El criterio que ordena la separación es que **las reglas mandan, y el modelo generativo interviene únicamente donde las reglas no llegan**. Para saber que una interfaz no puede declarar atributos no hace falta inferir nada: hace falta conocer la regla. Un modelo de lenguaje lo diría correctamente casi siempre, y ese «casi» no es defendible en una herramienta cuya función es enseñar.

La decisión se sustenta en una medición y no en una preferencia. Consultado el mismo pedido varias veces con el parámetro de temperatura en cero, Gemma 3 4B produce propuestas distintas en cada ejecución. Por eso el modelo **propone y una persona revisa**, y por eso lo que la herramienta debe afirmar con certeza lo afirman las reglas.

Conviene precisar dos puntos que suelen confundirse. **El generador de código no utiliza inteligencia artificial:** es un traductor determinista con reglas de mapeo, y esa es su virtud, porque el proyecto generado compila siempre y es reproducible. **El reconocimiento de voz tampoco:** la conversión de voz a texto la realiza el navegador o el sistema Android. Lo que FORJA implementa es la conversión de texto a operaciones del modelo.

1.1.5 El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)

El Proceso Unificado fue formulado por Jacobson, Booch y Rumbaugh —los mismos autores que unificaron UML— y se define por tres características:

Dirigido por casos de uso. Los requisitos se expresan como interacciones observables entre actores y el sistema, y esos casos guían el diseño, la implementación y las pruebas.

Centrado en la arquitectura. La arquitectura se establece temprano, en una versión ejecutable y reducida, atacando primero los riesgos técnicos mayores.

Iterativo e incremental. El desarrollo avanza en iteraciones que producen incrementos ejecutables del producto, no documentos intermedios.

El proceso organiza el trabajo en cuatro fases —Inicio, Elaboración, Construcción y Transición— y en cinco flujos de trabajo que atraviesan todas las fases en proporciones distintas: captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas. La Parte II de este documento sigue esos flujos.

1.1.6 UML 2.5.1

UML nació de la unificación de tres métodos de modelado orientado a objetos desarrollados de forma independiente a finales de los años ochenta: el método de **Grady Booch**, la *Object Modeling Technique* de **James Rumbaugh**, y *Objectory* / OOSE de **Ivar Jacobson**. La unificación se formalizó en Rational Software y el resultado fue adoptado por el *Object Management Group* (OMG) como estándar en 1997. La versión vigente es **UML 2.5.1** (OMG, diciembre de 2017), y es la que FORJA implementa.

El **diagrama de clases** es el diagrama estructural central del lenguaje: describe los tipos del sistema, sus características y las relaciones entre ellos. Los elementos que FORJA modela:

Elemento UML	Representación
Clase	Rectángulo con tres compartimentos: nombre, atributos, operaciones
Clase abstracta	Nombre en cursiva
Interfaz	Estereotipo <code>«interface»</code>
Atributo	<code>visibilidad nombre: Tipo</code>
Operación	<code>visibilidad nombre(parámetros): TipoRetorno</code>
Visibilidad	<code>+</code> público, <code>-</code> privado, <code>#</code> protegido, <code>~</code> paquete
Asociación	Línea con multiplicidades en ambos extremos
Agregación	Rombo hueco en el extremo del todo
Composición	Rombo lleno en el extremo del todo
Generalización	Triángulo hueco apuntando a la superclase
Realización	Triángulo hueco con línea discontinua
Dependencia	Flecha abierta con línea discontinua
Multiplicidad	<code>1</code> , <code>0..1</code> , <code>0..*</code> , <code>1..*</code> , <code>n..m</code>

La distinción entre **agregación y composición** merece mención porque es la que más consecuencias tiene en el código generado: la composición implica que la parte no existe sin el todo, y el generador la traduce con borrado en cascada (`cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true`), mientras que la agregación no lo hace.

XMI: el intercambio entre herramientas

XML Metadata Interchange es el estándar del OMG para serializar modelos conformes a MOF —y por lo tanto modelos UML— en XML. Su propósito es que un modelo construido en una herramienta pueda abrirse en otra sin pérdida.

El intercambio real presenta dos dificultades que el estándar no resuelve, y que este proyecto tuvo que atender:

El estándar admite varias formas de expresar lo mismo. El tipo de un atributo puede venir como referencia `href` a la biblioteca de tipos primitivos, como `xmi:idref` a un tipo declarado en el documento, o como atributo `type` directo. Las herramientas usan las tres; el importador de FORJA acepta las tres.

La disposición visual viaja fuera del modelo. XMI serializa el modelo, no el dibujo. Enterprise Architect deposita la geometría en un bloque de extensión propio con la posición de cada elemento. Una herramienta que ignore ese bloque importa el modelo correcto pero con todas las clases amontonadas.

1.1.7 Spring Boot

Spring Boot es una extensión del framework Spring orientada a reducir la configuración necesaria para poner en marcha una aplicación. Se apoya en tres mecanismos:

Inversión de control e inyección de dependencias. Los objetos no construyen sus colaboradores: los reciben, y el contenedor resuelve el grafo de dependencias. La consecuencia práctica, y la que importa para este proyecto, es que cada pieza puede probarse sustituyendo sus colaboradores por dobles de prueba.

Autoconfiguración. El framework inspecciona el *classpath* y configura lo que encuentra, permitiendo sobrescribir cualquier decisión.

Starters. Agrupaciones de dependencias coherentes entre sí. FORJA utiliza los de `web`, `data-jpa`, `security`, `oauth2-resource-server`, `websocket`, `validation` y `flyway`.

La versión utilizada es **Spring Boot 4.1.1 sobre Java 21**, y es además la tecnología que el generador de código produce.

Parte II — Proceso de desarrollo

2.1) Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos

2.1.1 Actores

A1. Modelador. Persona que crea proyectos y diagramas y trabaja sobre su propio modelo. Es el actor iniciador de la mayoría de los casos de uso: construye el modelo por cualquiera de las tres vías, invita colaboradores, genera el backend e intercambia con Enterprise Architect.

A2. Colaborador. Persona invitada a un proyecto ajeno con rol de editor. Puede modelar sobre los diagramas de ese proyecto, pero no invitar a terceros ni administrar el proyecto. Existe porque el trabajo simultáneo es el núcleo del sistema.

A3. Enterprise Architect (*actor secundario, sistema externo*). Herramienta CASE con la que se intercambian modelos mediante documentos XMI 2.5.1. No inicia casos de uso: participa como origen o destino del intercambio.

A4. Modelo de lenguaje local (*actor secundario, sistema externo*). Servicio Ollama que ejecuta Gemma 3 en el equipo. Es consultado para traducir lenguaje libre a operaciones y para responder preguntas que la base de reglas no cubre. Su ausencia no impide operar el sistema.

2.1.2 Casos de uso

ID	Caso de uso
CU1	Registrar usuario
CU2	Iniciar sesión
CU3	Cerrar sesión
CU4	Administrar proyecto
CU5	Invitar colaborador
CU6	Administrar diagrama
CU7	Modelar clases en el lienzo
CU8	Trazar relaciones
CU9	Editar atributos y operaciones
CU10	Editar en forma concurrente
CU11	Dictar cambios por voz
CU12	Leer el diagrama desde una fotografía de pizarra
CU13	Pedir un diagrama en lenguaje libre
CU14	Consultar al agente guía
CU15	Generar el backend Spring Boot
CU16	Exportar el modelo a XMI
CU17	Importar un modelo desde XMI
CU18	Modelar sin conexión y sincronizar

2.1.3 Priorizar casos de uso

La priorización siguió el principio del PUDS de atacar primero el riesgo arquitectónico mayor. En este sistema ese riesgo no era la interfaz ni la generación de código, sino **la edición concurrente del mismo modelo**: un error allí no se corrige localmente, obliga a rediseñar.

Ciclo #1 — Arquitectura ejecutable y riesgo mayor

ID	Caso de Uso	Estado	Prioridad	Riesgo	Actor
CU1	Registrar usuario	Aprobado	Alta	Bajo	Modelador
CU2	Iniciar sesión	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU3	Cerrar sesión	Aprobado	Normal	Bajo	Modelador
CU4	Administrar proyecto	Aprobado	Alta	Bajo	Modelador
CU5	Invitar colaborador	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU6	Administrar diagrama	Aprobado	Alta	Bajo	Modelador
CU7	Modelar clases en el lienzo	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU8	Trazar relaciones	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU9	Editar atributos y operaciones	Aprobado	Alta	Bajo	Modelador
CU10	Editar en forma concurrente	Aprobado	Alta	Alto	Colaborador

Ciclo #2 — Vías alternativas de entrada y salidas del modelo

ID	Caso de Uso	Estado	Prioridad	Riesgo	Actor
CU11	Dictar cambios por voz	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU12	Leer el diagrama desde una fotografía	Aprobado	Normal	Alto	Modelador
CU13	Pedir un diagrama en lenguaje libre	Aprobado	Normal	Alto	Modelador
CU14	Consultar al agente guía	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU15	Generar el backend Spring Boot	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU16	Exportar el modelo a XMI	Aprobado	Alta	Medio	Modelador
CU17	Importar un modelo desde XMI	Aprobado	Alta	Alto	Modelador
CU18	Modelar sin conexión y sincronizar	Aprobado	Normal	Alto	Modelador

2.1.4 Detallar casos de uso

CICLO #1

CU1. Registrar usuario

Nombre de Caso de Uso	CU1 Registrar usuario
Propósito	Permitir que una persona cree una cuenta en el servidor.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	El correo no debe estar registrado.
Flujo Principal	1. Acceder a la pantalla de entrada. 2. Elegir «Crear una cuenta». 3. Ingresar correo, nombre y contraseña de al menos 8 caracteres. 4. El sistema cifra la contraseña y crea la cuenta. 5. Se entrega la credencial y se ingresa al sistema.
Post Condición	La cuenta queda creada y la sesión iniciada.
Excepción	Correo ya registrado; contraseña menor a 8 caracteres.

CU2. Iniciar sesión

Nombre de Caso de Uso	CU2 Iniciar sesión
Propósito	Autenticar a una persona registrada y entregarle una credencial.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	La cuenta debe existir.
Flujo Principal	1. Ingresar correo y contraseña. 2. El sistema verifica la contraseña contra su resumen cifrado. 3. Se emite una credencial firmada con vigencia de 12 horas. 4. Se accede a la pantalla de proyectos.
Post Condición	La credencial queda almacenada en el cliente.
Excepción	Credenciales inválidas.

CU3. Cerrar sesión

Nombre de Caso de Uso	CU3 Cerrar sesión
Propósito	Terminar la sesión activa.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo Principal	1. Seleccionar «Salir». 2. El cliente descarta la credencial. 3. Se vuelve a la pantalla de entrada.
Post Condición	No queda credencial almacenada en el cliente.
Excepción	Ninguna.

CU4. Administrar proyecto

Nombre de Caso de Uso	CU4 Administrar proyecto
Propósito	Crear y consultar los proyectos que agrupan diagramas y colaboradores.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo Principal	1. Escribir el nombre del proyecto. 2. Confirmar la creación. 3. El sistema crea el proyecto y registra al creador como propietario. 4. El proyecto aparece en la lista con su fecha de modificación.
Post Condición	El proyecto queda creado con su propietario.
Excepción	Nombre vacío o mayor a 150 caracteres.

CU5. Invitar colaborador

Nombre de Caso de Uso	CU5 Invitar colaborador
Propósito	Habilitar a otra persona a modelar sobre los diagramas del proyecto.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Ser propietario del proyecto; la persona invitada debe tener cuenta.
Flujo Principal	1. Elegir el proyecto. 2. Ingresar el correo de la persona. 3. El sistema la registra como miembro con rol de editor. 4. El proyecto aparece en la lista de esa persona.
Post Condición	La persona puede abrir y editar los diagramas del proyecto.
Excepción	Correo sin cuenta asociada; quien invita no es el propietario.

CU6. Administrar diagrama

Nombre de Caso de Uso	CU6 Administrar diagrama
Propósito	Crear diagramas dentro de un proyecto y abrirlos para modelar.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Pertenecer al proyecto.
Flujo Principal	1. Elegir el proyecto. 2. Escribir el nombre del diagrama. 3. Confirmar. 4. El sistema crea el diagrama en versión 0 y abre el lienzo.
Post Condición	El diagrama queda creado y abierto.
Excepción	No pertenecer al proyecto.

CU7. Modelar clases en el lienzo

Nombre de Caso de Uso	CU7 Modelar clases en el lienzo
Propósito	Crear, mover, renombrar y eliminar clases del diagrama.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto.
Flujo Principal	1. Usar el botón «Clase» e ingresar el nombre. 2. El sistema busca un lugar libre para no superponerla. 3. Registra la operación en la bitácora con origen LIENZO. 4. Difunde el cambio a quienes tengan el diagrama abierto.
Post Condición	La clase existe en el modelo y todos la ven.
Excepción	Nombre repetido dentro del mismo diagrama.

CU8. Trazar relaciones

Nombre de Caso de Uso	CU8 Trazar relaciones
Propósito	Unir dos clases con una relación UML y sus multiplicidades.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Existir al menos dos clases en el diagrama.
Flujo Principal	1. Elegir el tipo de relación. 2. Seleccionar la clase de origen y la de destino. 3. Indicar las multiplicidades de cada extremo. 4. El sistema valida y registra la relación.
Post Condición	La relación queda trazada y dibujada con su notación.
Excepción	Herencia o realización de una clase consigo misma.

CU9. Editar atributos y operaciones

Nombre de Caso de Uso	CU9 Editar atributos y operaciones
Propósito	Definir las características de una clase, incluidas las que consume el generador de código.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Clase seleccionada y no tomada por otra persona.
Flujo Principal	1. Seleccionar la clase. 2. Ingresar nombre, tipo y visibilidad del atributo. 3. Marcar si es clave, obligatorio o único. 4. El sistema agrega el atributo y registra la operación.
Post Condición	El atributo existe y participará del código generado.
Excepción	Atributo repetido; interfaz con atributos; clase tomada por otra persona.

CU10. Editar en forma concurrente

Nombre de Caso de Uso	CU10 Editar en forma concurrente
Propósito	Permitir que varias personas modelen el mismo diagrama sin pisar el trabajo ajeno.
Actores	Modelador, Colaborador
Actor Iniciador	Colaborador
Precondición	Dos personas con el mismo diagrama abierto.
Flujo Principal	1. Una persona comienza a editar un elemento. 2. El sistema le otorga el bloqueo, arbitrado por la base de datos. 3. La otra persona ve el elemento como tomado y no puede modificarlo. 4. Al terminar, el bloqueo se libera y el elemento queda disponible.
Post Condición	El cambio queda aplicado una sola vez y ambas partes lo ven.
Excepción	Desconexión abrupta: el bloqueo vence por sí solo y se libera.

CICLO #2

CU11. Dictar cambios por voz

Nombre de Caso de Uso	CU11 Dictar cambios por voz
Propósito	Construir el modelo hablando o escribiendo en castellano.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto.
Flujo Principal	1. Abrir la barra de dictado. 2. Decir o escribir una frase, por ejemplo «Paciente tiene muchas Consultas». 3. La gramática determinista la interpreta y la convierte en una operación. 4. El sistema la aplica y la registra con origen VOZ.
Post Condición	El modelo refleja la frase dictada.
Excepción	Frase no reconocida: se ofrecen formas válidas sin modificar el modelo.

CU12. Leer el diagrama desde una fotografía de pizarra

Nombre de Caso de Uso	CU12 Leer el diagrama desde una fotografía de pizarra
Propósito	Incorporar al modelo un diagrama dibujado a mano.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto y una fotografía disponible.
Flujo Principal	1. Elegir la imagen. 2. El reconocimiento óptico se ejecuta dentro del navegador. 3. Se muestra lo que se entendió, para revisión. 4. Al aceptar, el sistema aplica las operaciones con origen FOTO.
Post Condición	Las clases reconocidas se incorporan al modelo.
Excepción	Imagen ilegible: no se aplica nada y se informa.

CU13. Pedir un diagrama en lenguaje libre

Nombre de Caso de Uso CU13 Pedir un diagrama en lenguaje libre

Propósito Obtener una propuesta de modelo a partir de una descripción en prosa.

Actores Modelador, Modelo de lenguaje local

Actor Iniciador Modelador

Precondición Diagrama abierto y modelo de lenguaje disponible.

Flujo Principal 1. Escribir el pedido, por ejemplo «armá un diagrama de una veterinaria». 2. El modelo traduce el pedido a frases del idioma controlado. 3. La gramática determinista las valida y arma la propuesta. 4. Se muestra la propuesta para revisión. 5. Al aceptar, se aplica exactamente lo revisado.

Post Condición El modelo contiene lo que la persona aprobó, y no una segunda opinión del modelo.

Excepción Modelo no disponible o sin respuesta: se informa sin modificar nada.

CU14. Consultar al agente guía

Nombre de Caso de Uso CU14 Consultar al agente guía

Propósito Obtener orientación sobre la herramienta y advertencias sobre el modelo.

Actores Modelador, Modelo de lenguaje local

Actor Iniciador Modelador

Precondición Sesión iniciada.

Flujo Principal 1. Abrir el panel del agente. 2. El agente evalúa sus reglas sobre el estado real y muestra los consejos pertinentes. 3. La persona escribe una pregunta. 4. Si el catálogo la cubre, se responde de inmediato. 5. Si no la cubre, se consulta al modelo pasándole la documentación y el estado.

Post Condición La persona recibe una respuesta, siempre.

Excepción Ninguna: ante cualquier entrada el agente responde.

CU15. Generar el backend Spring Boot

Nombre de Caso de Uso	CU15 Generar el backend Spring Boot
Propósito	Obtener un proyecto ejecutable a partir del modelo.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	El diagrama debe tener al menos una clase concreta.
Flujo Principal	1. Usar «Generar backend». 2. El sistema arma un plan intermedio resolviendo las decisiones de mapeo. 3. Escribe cuatro capas por clase, más el proyecto y su configuración. 4. Se listan los archivos y se ofrece la descarga.
Post Condición	Se obtiene un proyecto Spring Boot que compila.
Excepción	Diagrama sin clases.

CU16. Exportar el modelo a XMI

Nombre de Caso de Uso	CU16 Exportar el modelo a XMI
Propósito	Obtener el modelo en un formato que Enterprise Architect abra sin conversiones.
Actores	Modelador, Enterprise Architect
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto.
Flujo Principal	1. Usar «XMI → Exportar». 2. El sistema serializa el modelo en XMI 2.5.1. 3. Incluye la disposición de cada clase en el bloque de extensión. 4. Se descarga el documento.
Post Condición	El documento abre en Enterprise Architect con el diagrama dibujado.
Excepción	Ninguna.

CU17. Importar un modelo desde XMI

Nombre de Caso de Uso	CU17 Importar un modelo desde XMI
Propósito	Incorporar un modelo construido en otra herramienta.
Actores	Modelador, Enterprise Architect
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Diagrama abierto y documento XMI 2.x disponible.
Flujo Principal	1. Usar «XMI → Importar» y elegir el archivo. 2. El sistema interpreta clases, atributos, operaciones y relaciones. 3. Lee la disposición del bloque de extensión de Enterprise Architect. 4. Aplica las operaciones con origen IMPORTACION.
Post Condición	El modelo queda incorporado con su disposición original.
Excepción	Documento que no es XML; documento sin clases; documento en XMI 1.x, en cuyo caso se indica exportarlo nuevamente como XMI 2.1.

CU18. Modelar sin conexión y sincronizar

Nombre de Caso de Uso	CU18 Modelar sin conexión y sincronizar
Propósito	Permitir seguir trabajando sin red y reconciliar los cambios al recuperarla.
Actores	Modelador
Actor Iniciador	Modelador
Precondición	Haber abierto el diagrama con conexión al menos una vez.
Flujo Principal	1. Se pierde la conexión. 2. La persona sigue modelando y las operaciones se encolan en el dispositivo. 3. Al recuperar la red, la cola se envía con el identificador propio de cada operación. 4. El servidor reconoce los reenvíos y no duplica nada.
Post Condición	El modelo del servidor incorpora lo hecho sin conexión, una sola vez.
Excepción	Elemento tomado por otra persona: esa operación se rechaza y se informa.

2.1.5 Estructura del modelo de casos de uso

El modelo se organiza en dos ciclos: el Ciclo #1 agrupa los casos que construyen la arquitectura ejecutable y contienen el riesgo mayor, y el Ciclo #2 agrupa las vías alternativas de entrada al modelo y las salidas hacia la implementación.

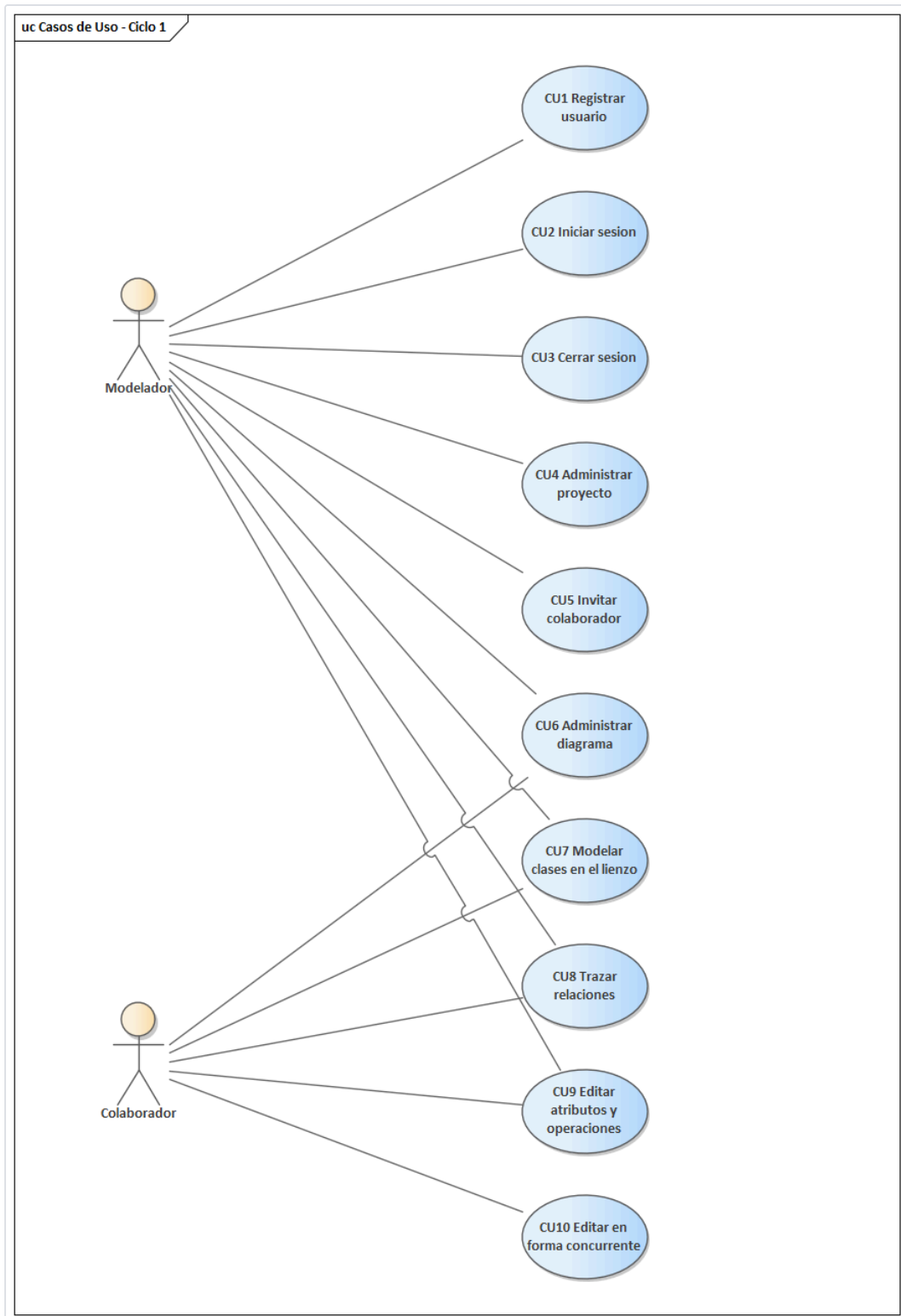


Figura 1. Casos de uso del Ciclo #1: la arquitectura ejecutable.

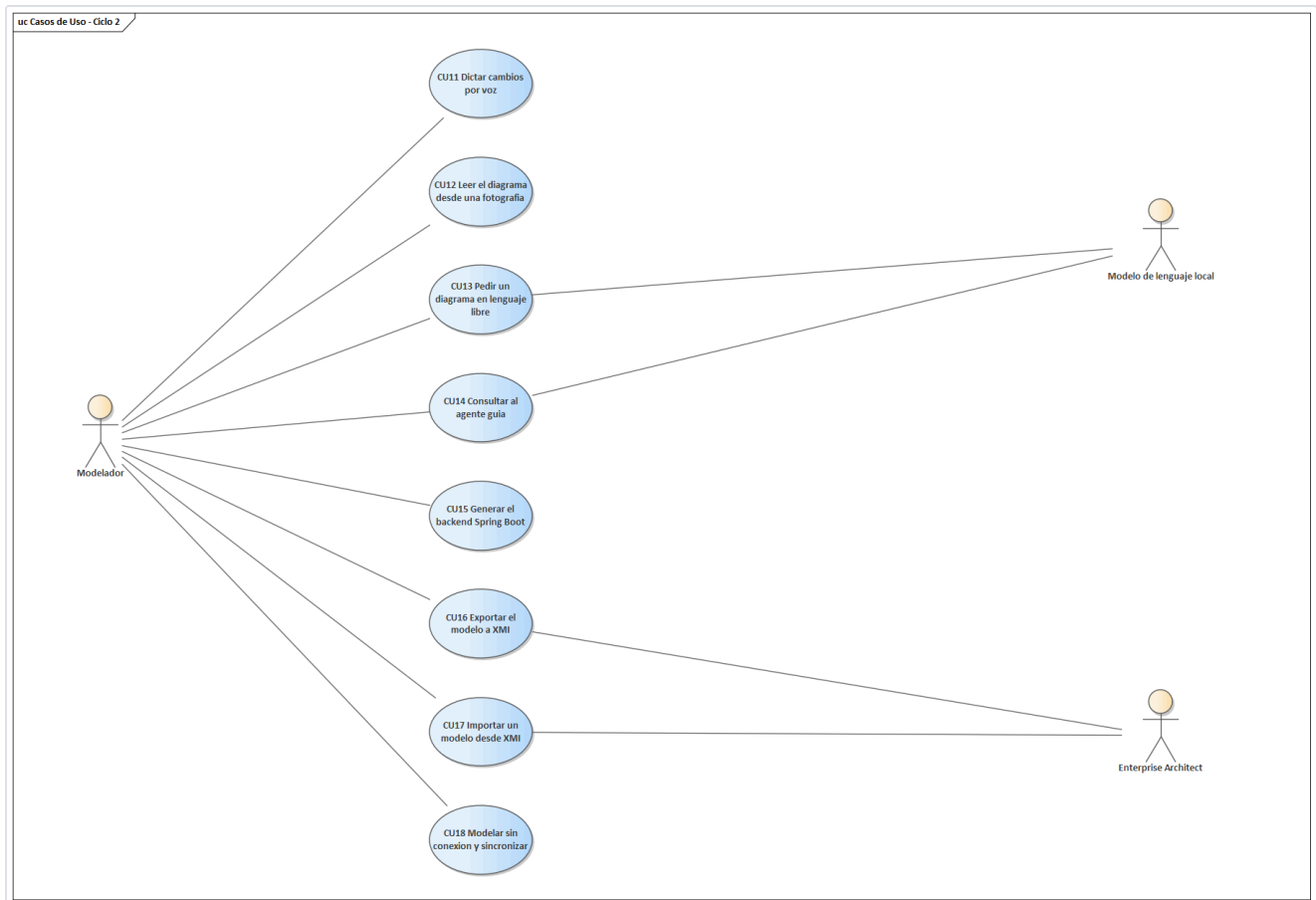


Figura 2. Casos de uso del Ciclo #2: las vías alternativas de entrada y las salidas hacia la implementación. Enterprise Architect y el modelo de lenguaje local participan como actores secundarios.

Los dos diagramas se construyeron en Enterprise Architect. Se presentan separados y no en uno solo porque, con los dieciocho casos juntos, el actor Modelador se conecta con diecisiete de ellos y el dibujo deja de poder leerse; la separación coincide además con la priorización en ciclos.

La relación «include» más significativa del modelo es que **CU11, CU12, CU13, CU17 y CU18 incluyen a CU7, CU8 y CU9**: dictar, fotografiar, pedir al modelo, importar y sincronizar no son caminos paralelos, sino formas distintas de producir las mismas operaciones sobre el modelo. Esa inclusión no es un detalle de notación: es la decisión arquitectónica central del sistema, y explica por qué existe un único punto donde se valida, se aplica y se registra todo cambio. Esa inclusión no está dibujada en las figuras 1 y 2 —trazar cinco líneas hacia un mismo destino volvía ilegible el diagrama—, pero se ve realizada en los dos diagramas de comunicación de 2.2.4, donde toda vía termina en `ServicioOperaciones`.

2.2) Flujo de Trabajo: Análisis

2.2.1 Identificar paquetes

El análisis de arquitectura identificó ocho paquetes. La división sigue un criterio de responsabilidad y no de capa técnica: cada paquete agrupa lo que cambia por la misma razón. Los nombres corresponden a los paquetes reales del código, bajo `bo.forja.backend`.

P1. Seguridad y Acceso — `seguridad` Registro, autenticación, emisión y validación de credenciales, y las reglas de acceso a cada punto de la API. Seis clases.

P2. Gestión de Proyectos — `servicio`, `web` Proyectos, membresías, diagramas y la comprobación de permisos que todo el resto consulta antes de tocar un modelo.

P3. Modelo UML — `dominio`, `repositorio` Las entidades del modelo —clase, atributo, método, parámetro, relación— y su persistencia. Veintidós clases de dominio.

P4. Operaciones — `operacion` El corazón del sistema: la interfaz sellada con los diez comandos posibles, el aplicador que los ejecuta validando las reglas de UML, y la bitácora. Todo cambio del modelo pasa por aquí, venga de donde venga.

P5. Colaboración en Tiempo Real — `lienzo` El canal por el que se difunden los cambios aceptados y el registro de quién tiene abierto cada diagrama.

P6. Vías de Entrada — `voz`, `foto`, `pedido`, `ia` Las tres formas alternativas de producir operaciones: la gramática determinista del dictado, la lectura de la fotografía y la traducción por modelo de lenguaje. Ninguna escribe en la base: todas construyen comandos de P4.

P7. Agente Guía — `agente` El sistema experto: las dos familias de reglas, el recorrido de aprendizaje y el catálogo de respuestas. Once clases.

P8. Salidas del Modelo — `generador`, `xmi` La generación del proyecto Spring Boot y el intercambio XMI. Ambas leen el modelo y no lo modifican, salvo la importación, que también produce comandos de P4.

2.2.2 Relacionar paquetes y casos de uso

Paquete	Casos de uso que realiza
P1. Seguridad y Acceso	CU1, CU2, CU3
P2. Gestión de Proyectos	CU4, CU5, CU6
P3. Modelo UML	Participa en CU7 a CU18 (persistencia del modelo)
P4. Operaciones	CU7, CU8, CU9, CU10 y, por inclusión, CU11, CU12, CU13, CU17, CU18
P5. Colaboración en Tiempo Real	CU10
P6. Vías de Entrada	CU11, CU12, CU13
P7. Agente Guía	CU14
P8. Salidas del Modelo	CU15, CU16, CU17

La lectura de esta tabla muestra la propiedad más importante de la descomposición: **P4 participa en nueve de los dieciocho casos de uso**, porque es el único camino por el que el modelo se modifica. Los paquetes de entrada —P6— y el de importación —P8— no duplican esa lógica: la utilizan.

2.2.3 Vista de paquetes

Las dependencias entre paquetes forman un grafo dirigido sin ciclos:

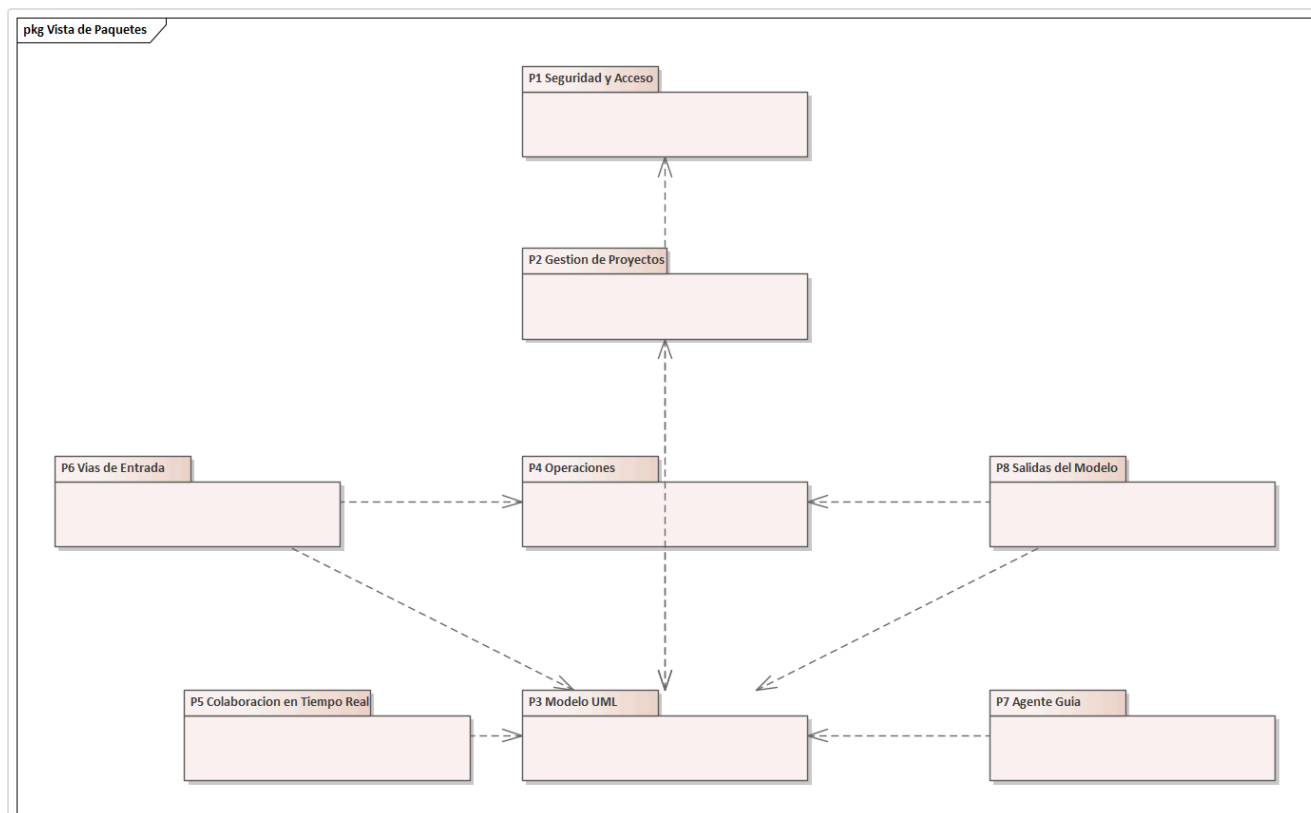


Figura 3. Vista de paquetes. Las dependencias forman un grafo dirigido sin ciclos.

Dos propiedades de esta vista merecen señalarse:

P4 no depende de P6. Las operaciones no saben que existen el dictado, la fotografía o el modelo de lenguaje. La dependencia va en un solo sentido, y por eso puede agregarse una cuarta vía de entrada sin tocar el núcleo.

P7 y P8 solo leen. El agente y el generador observan el modelo; no lo modifican. La única excepción es la importación XMI, que produce comandos y por lo tanto entra por la misma puerta que todo lo demás.

2.2.4 Análisis de casos de uso

Diagrama de comunicación — CU10: Editar en forma concurrente

Es el caso de uso de mayor riesgo del sistema y el que define su arquitectura.

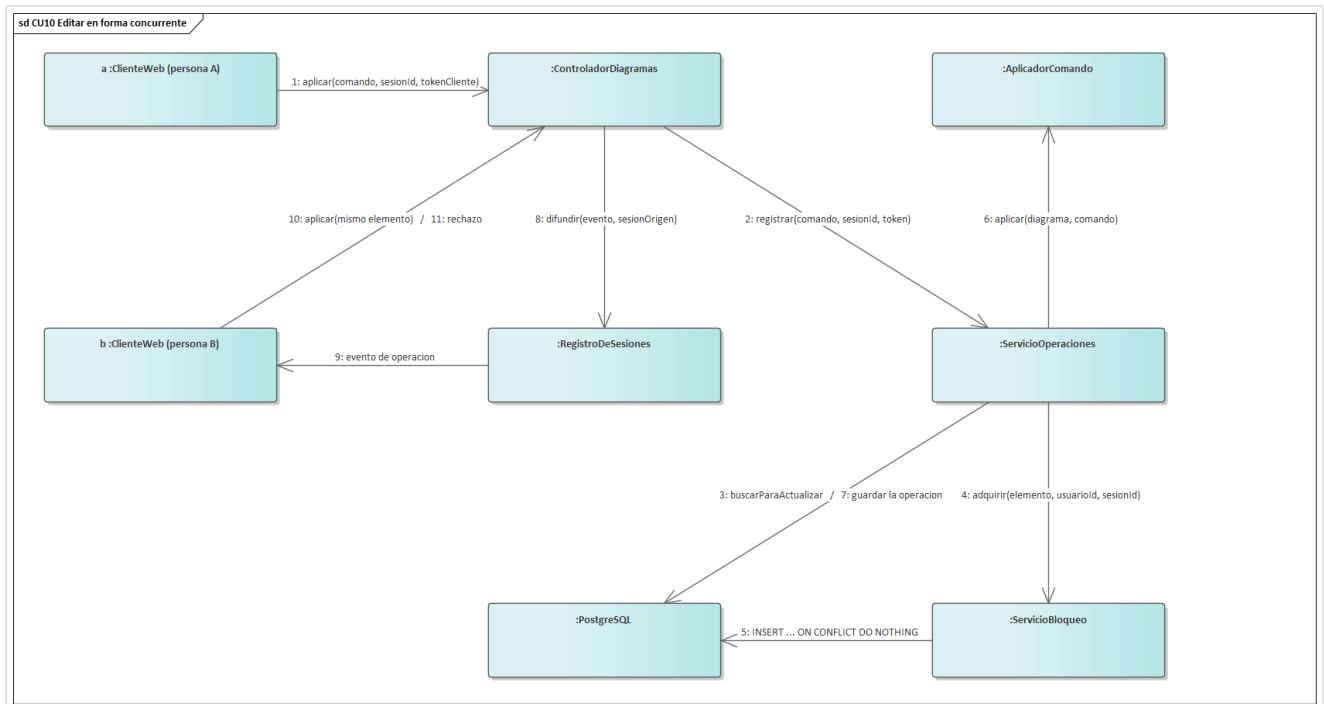


Figura 4. CU10, editar en forma concurrente. Los objetos son las clases reales del servidor. La persona B intenta el mismo elemento que la persona A y es rechazada en el paso 11.

#	De	A	Mensaje
1	Cliente web (A)	ControladorDiagramas	<code>aplicar(comando, sesionId, tokenCliente)</code>
2	ControladorDiagramas	ServicioOperaciones	<code>registrar(comando, sesionId, tokenCliente)</code>
3	ServicioOperaciones	PostgreSQL	<code>buscarParaActualizar(diagramaId)</code> — bloqueo de fila que serializa la secuencia
4	ServicioOperaciones	ServicioBloqueo	<code>adquirir(elemento, usuarioId, sesionId)</code>
5	ServicioBloqueo	PostgreSQL	<code>INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING</code> — 1 fila: concedido; 0 filas: lo retiene otra sesión
6	ServicioOperaciones	AplicadorComando	<code>aplicar(diagrama, comando)</code> , solo si el bloqueo se concedió
7	ServicioOperaciones	PostgreSQL	Guardar la operación con <code>secuencia = version + 1</code>
8	ControladorDiagramas	RegistroDeSesiones	<code>difundir(evento, sesionOrigen)</code>
9	RegistroDeSesiones	Cliente web (B)	El evento de la operación, por WebSocket
10	Cliente web (B)	ControladorDiagramas	<code>aplicar(...)</code> sobre el mismo elemento , con <code>sesionB</code>
11	ControladorDiagramas	Cliente web (B)	Rechazo por bloqueo: el elemento lo retiene la persona A

El punto crítico son los pasos 4 y 5. La exclusión mutua **no se implementa en Java**: se delega a una restricción de unicidad de la base de datos, insertada con `ON CONFLICT DO NOTHING` . Dos peticiones simultáneas por el mismo elemento son resueltas por PostgreSQL, que es quien puede hacerlo correctamente aunque haya varias instancias del servidor. La variante `DO NOTHING` es deliberada: un

conflicto no debe marcar la transacción para reversión, porque la petición que pierde la disputa continúa normalmente informando que el elemento está tomado.

Diagrama de comunicación — CU13: Pedir un diagrama en lenguaje libre

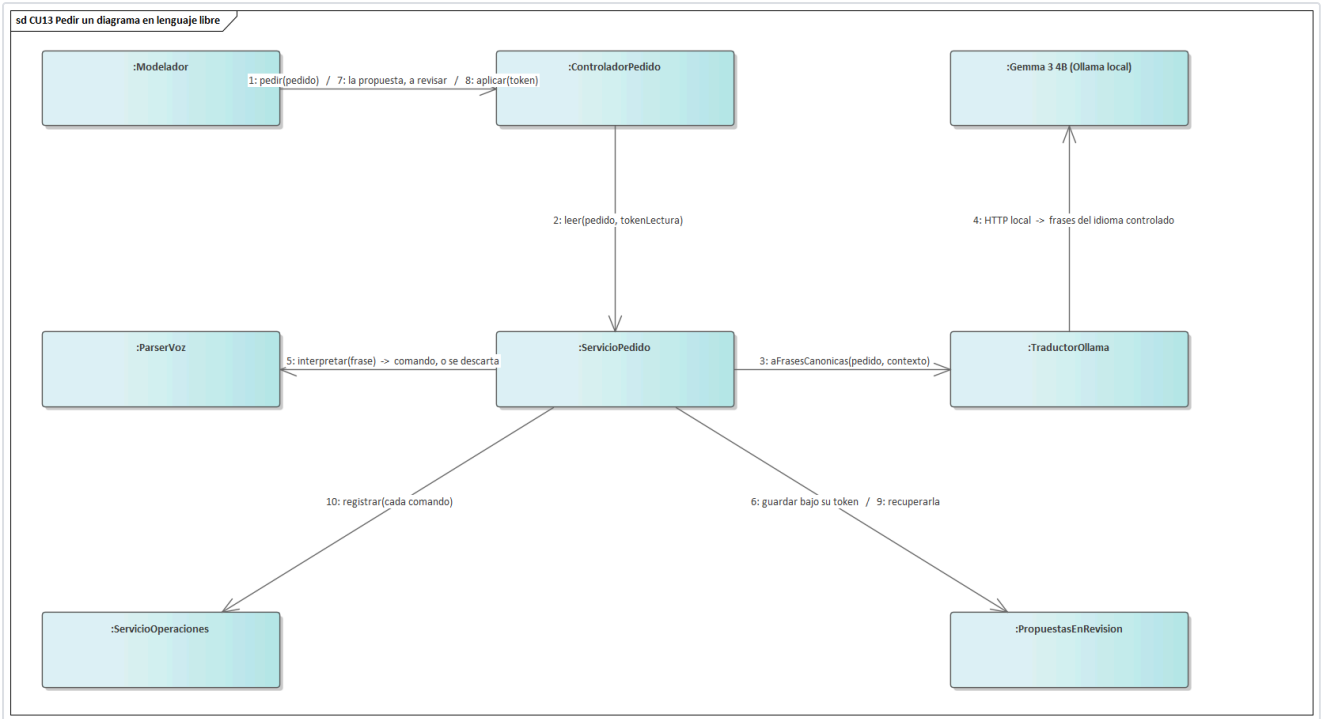


Figura 5. CU13, pedir un diagrama en lenguaje libre. Lo que devuelve el modelo pasa siempre por la gramática determinista antes de convertirse en comando.

#	De	A	Mensaje
1	Modelador	ControladorPedido	<code>pedir("un sistema para una clínica")</code>
2	ControladorPedido	ServicioPedido	<code>leer(pedido, tokenLectura)</code>
3	ServicioPedido	TraductorOllama	<code>aFrasesCanonicas(pedido, contexto)</code>
4	TraductorOllama	Gemma 3 4B	HTTP local; devuelve frases del idioma controlado
5	ServicioPedido	ParserVoz	<code>interpretar(frase)</code> → comando, o la frase se descarta
6	ServicioPedido	PropuestasEnRevision	Guardar la propuesta bajo su token
7	ControladorPedido	Modelador	La propuesta, para revisarla
8	Modelador	ControladorPedido	<code>aplicar(tokenLectura)</code>
9	ServicioPedido	PropuestasEnRevision	Recuperar la propuesta guardada — no se vuelve a consultar al modelo
10	ServicioPedido	ServicioOperaciones	<code>registrar(cada comando)</code> , el mismo camino que CU7

El paso 9 es la corrección más significativa del sistema. La versión original volvía a consultar al modelo al aplicar, bajo el supuesto de que con temperatura cero la respuesta sería idéntica. La medición demostró lo contrario, de modo que lo aplicado no era lo revisado. Ahora el servidor recupera su propia propuesta: el

cliente nunca envía comandos —no decide qué entra al modelo— pero tampoco se consulta al modelo por segunda vez.

2.2.5 Análisis de paquetes

Paquete	Clases	Acoplamiento	Observación
P1 Seguridad	6	Bajo	Solo depende del dominio de usuario
P2 Proyectos	25	Medio	Todos consultan su verificación de permisos
P3 Modelo UML	33	Bajo	No depende de nadie; todos dependen de él
P4 Operaciones	8	Bajo	Es el núcleo: muchos dependen, él de casi nadie
P5 Colaboración	6	Bajo	Aislado tras una interfaz de difusión
P6 Vías de Entrada	19	Medio	Dependen de P4 y del dominio
P7 Agente	11	Bajo	Solo lee; una sola foto del estado por consulta
P8 Salidas	14	Bajo	Solo leen, salvo la importación

La cohesión de P4 es la propiedad que sostiene al resto: al ser el único punto de escritura, cualquier regla de validación de UML se escribe una sola vez y aplica a las cinco vías por las que puede entrar un cambio.

2.3) Flujo de Trabajo: Diseño

2.3.1 Diseño de arquitectura

La arquitectura es **cliente-servidor con el modelo centralizado**, tres clientes y una base de datos relacional. Las decisiones de diseño que la caracterizan:

Los comandos entran por HTTP; el canal en tiempo real solo difunde. Un WebSocket que se corta a mitad de un mensaje no permite saber si el cambio se aplicó. HTTP es reintentable y, con el identificador que genera el cliente, idempotente: es exactamente lo que necesita el cliente móvil al reproducir su cola. Por eso el canal difunde lo ya aceptado y no recibe cambios.

El canal en tiempo real es WebSocket plano, no STOMP. Los dos clientes son de tecnologías distintas, y STOMP obligaría al cliente Flutter a incorporar una biblioteca del protocolo para un uso que se resuelve con mensajes simples.

La sesión no tiene estado. La credencial se firma y se valida sin consultar nada. Es lo que permite que el cliente móvil opere sin conexión: no depende de una sesión viva en el servidor.

La exclusión mutua la arbitra la base de datos. Ya descrito en 2.2.4. La consecuencia arquitectónica es que la corrección se mantiene aunque el servidor se replique.

2.3.1.1 Diseño físico — Modelo de despliegue

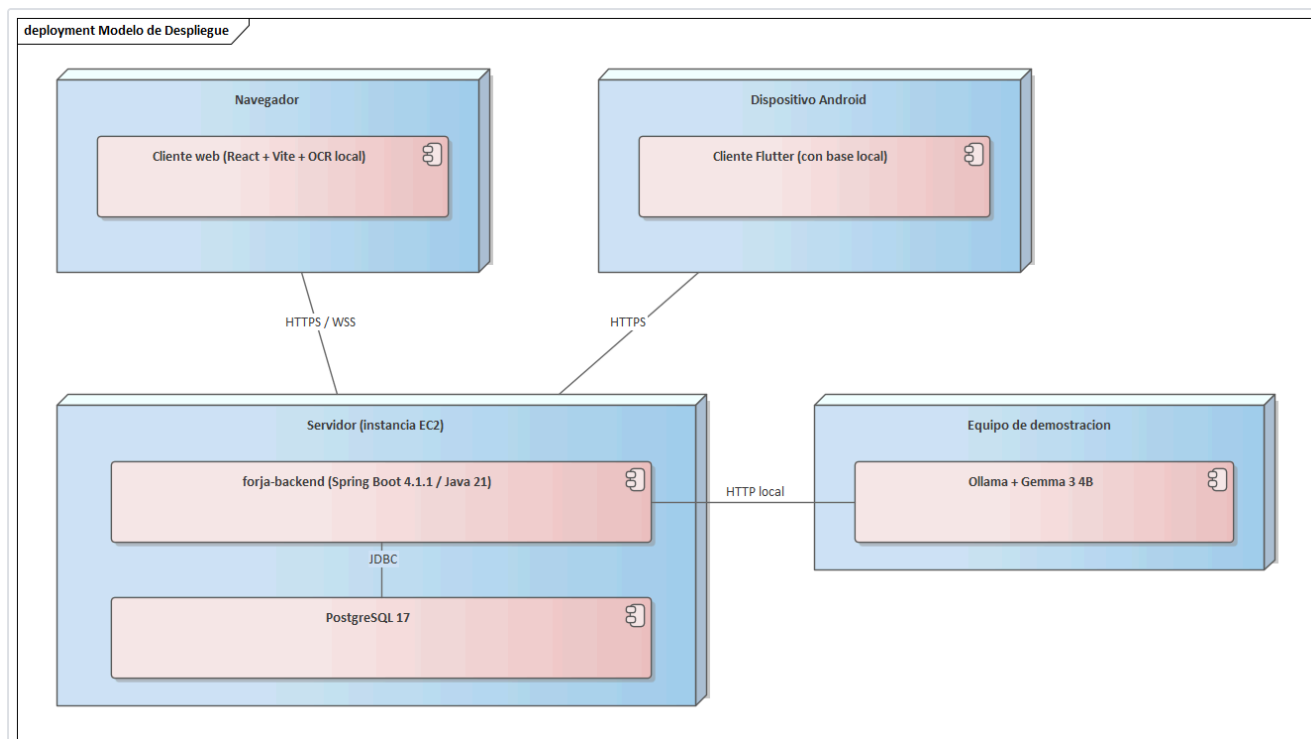


Figura 6. Modelo de despliegue. El equipo de demostración aparece separado porque el modelo de lenguaje no se despliega junto al servidor.

Nota sobre el despliegue del modelo de lenguaje. Gemma 3 4B requiere aproximadamente 3,5 GB de memoria de vídeo, lo que excede las instancias razonables para este proyecto. En consecuencia, **la versión desplegada opera con la bandera de inteligencia artificial desactivada** y el sistema se comporta exactamente como antes de que ese módulo existiera: la gramática determinista sigue siendo la vía principal del dictado y el agente responde desde su catálogo. La demostración de las funciones generativas se realiza sobre la instalación local. Esta separación es posible porque el módulo se diseñó como recortable desde el principio.

2.3.2 Diseño de datos

2.3.2.1 Diseño lógico

El esquema tiene doce tablas, agrupadas en cuatro conjuntos:

Conjunto	Tablas
Usuarios y proyectos	usuario , proyecto , proyecto_miembro
Modelo UML	diagrama , claseuml , atributouml , metodouml , parametrouml , relacionuml
Colaboración	bloqueo_elemento , operacion
Agente	uso_herramienta

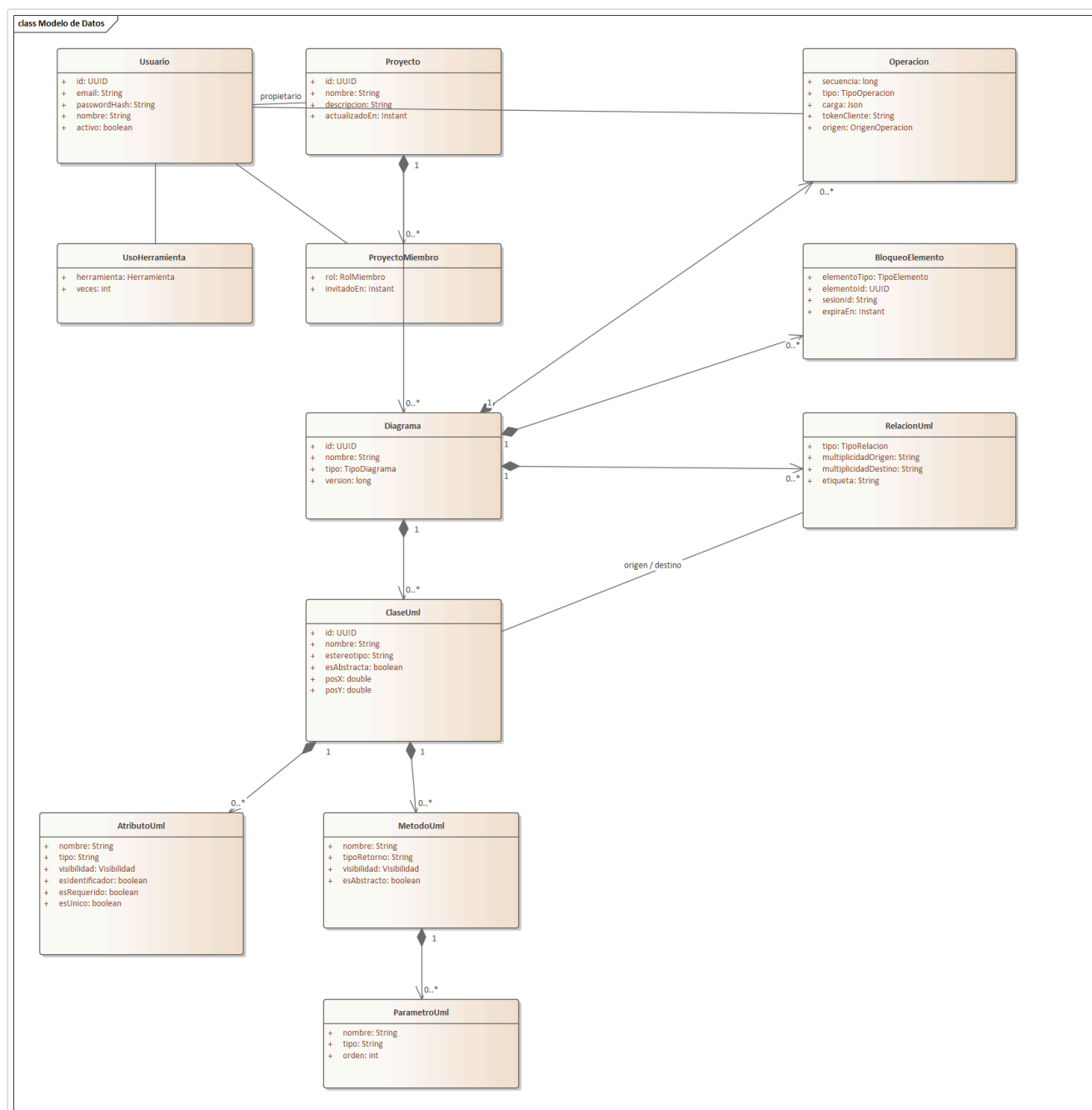


Figura 7. Modelo de datos. Los rombos rellenos son composiciones: la parte no existe sin el todo, y el esquema lo impone con borrado en cascada.

Mapeo del modelo a la base de datos

Clase del modelo	Tabla	Notas del mapeo
Usuario	usuario	Correo único; contraseña almacenada como resumen cifrado
Proyecto	proyecto	Clave ajena al propietario con <code>ON DELETE RESTRICT</code> : no se borra a alguien que tiene proyectos
ProyectoMiembro	proyecto_miembro	Clave primaria compuesta (proyecto, usuario); resuelve la relación muchos a muchos entre ambos
Diagrama	diagrama	Lleva <code>version</code> , contador monótono que ordena las operaciones
ClaseUml	clase_uml	Nombre único por diagrama; incluye la geometría del lienzo
AtributoUml	atributo_uml	Composición respecto de la clase: <code>ON DELETE CASCADE</code>
MetodoUml	metodo_uml	Composición respecto de la clase
ParametroUml	parametro_uml	Composición respecto del método
RelacionUml	relacion_uml	Dos claves ajenas a <code>clase_uml</code> ; restricción que impide herencia o realización reflexiva
BloqueoElemento	bloqueo_elemento	Unicidad sobre (tipo, elemento): es el mecanismo de exclusión mutua
Operacion	operacion	Unicidad sobre (diagrama, secuencia) y sobre (diagrama, token del cliente)
UsoHerramienta	uso_herramienta	Clave primaria compuesta (usuario, herramienta)

Tres decisiones de mapeo merecen comentario:

La composición del modelo se traduce con borrado en cascada. Un atributo no existe sin su clase, y la base lo impone. Es la misma regla que el generador aplica al producir el código: la coherencia entre el modelo, el esquema y el código generado no es casual.

La unicidad de (elemento_tipo, elemento_id) en bloqueo_elemento es la exclusión mutua. No es una restricción defensiva: es el mecanismo.

La unicidad de (diagrama_id, token_cliente) en operacion es la idempotencia. Permite que el cliente móvil reenvíe su cola tras un corte sin duplicar el modelo.

2.3.2.2 Diseño físico — Tabla de volumen

usuario

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
email	VARCHAR(180)	Correo de la cuenta	180 char	no	única
password_hash	VARCHAR(120)	Resumen cifrado de la contraseña	120 char	no	
nombre	VARCHAR(120)	Nombre visible	120 char	no	
activo	BOOLEAN	Si la cuenta está habilitada	1 byte	no	
creado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha de alta	8 bytes	no	

proyecto

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
nombre	VARCHAR(150)	Nombre del proyecto	150 char	no	
descripcion	TEXT	Descripción libre	variable	sí	
propietario_id	UUID	Quién lo creó	16 bytes	no	ajena → usuario
creado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación	8 bytes	no	
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	Última modificación	8 bytes	no	

proyecto_miembro

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
proyecto_id	UUID	Proyecto	16 bytes	no	primaria, ajena
usuario_id	UUID	Persona	16 bytes	no	primaria, ajena
rol	VARCHAR(20)	PROPIETARIO, EDITOR o LECTOR	20 char	no	
invitado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha de la invitación	8 bytes	no	

diagrama

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
proyecto_id	UUID	Proyecto al que pertenece	16 bytes	no	ajena
nombre	VARCHAR(150)	Nombre del diagrama	150 char	no	
tipo	VARCHAR(20)	CLASES o SECUENCIA	20 char	no	
version	BIGINT	Contador monótono de operaciones	8 bytes	no	
creado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación	8 bytes	no	
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	Última modificación	8 bytes	no	

clase_uml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
diagrama_id	UUID	Diagrama al que pertenece	16 bytes	no	ajena
nombre	VARCHAR(120)	Nombre de la clase	120 char	no	única por diagrama
estereotipo	VARCHAR(60)	Por ejemplo <code>interface</code>	60 char	sí	
es_abstracta	BOOLEAN	Si es abstracta	1 byte	no	
pos_x	DOUBLE PRECISION	Posición horizontal en el lienzo	8 bytes	no	
pos_y	DOUBLE PRECISION	Posición vertical en el lienzo	8 bytes	no	
ancho	DOUBLE PRECISION	Ancho de la caja	8 bytes	no	
alto	DOUBLE PRECISION	Alto de la caja	8 bytes	no	
creado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación	8 bytes	no	

atributo_uml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
clase_id	UUID	Clase que lo declara	16 bytes	no	ajena
nombre	VARCHAR(120)	Nombre del atributo	120 char	no	única por clase
tipo	VARCHAR(80)	Tipo de dato	80 char	no	
visibilidad	VARCHAR(12)	PUBLICO, PRIVADO, PROTEGIDO, PAQUETE	12 char	no	
es_identificador	BOOLEAN	Si es la clave primaria generada	1 byte	no	
es_requerido	BOOLEAN	Si es obligatorio	1 byte	no	
es_unico	BOOLEAN	Si debe ser único	1 byte	no	
longitud	INTEGER	Longitud máxima	4 bytes	sí	
valor_defecto	VARCHAR(120)	Valor por omisión	120 char	sí	
orden	INTEGER	Posición en el compartimento	4 bytes	no	

metodo_uml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
clase_id	UUID	Clase que lo declara	16 bytes	no	ajena
nombre	VARCHAR(120)	Nombre de la operación	120 char	no	
tipo_retorno	VARCHAR(80)	Tipo devuelto	80 char	no	
visibilidad	VARCHAR(12)	Visibilidad UML	12 char	no	
es_abstracto	BOOLEAN	Si es abstracta	1 byte	no	
es_estatico	BOOLEAN	Si es de clase	1 byte	no	
orden	INTEGER	Posición en el compartimento	4 bytes	no	

parametro_uml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
metodo_id	UUID	Operación a la que pertenece	16 bytes	no	ajena
nombre	VARCHAR(120)	Nombre del parámetro	120 char	no	única por método
tipo	VARCHAR(80)	Tipo del parámetro	80 char	no	
orden	INTEGER	Posición en la firma	4 bytes	no	

relacion_uml

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
diagrama_id	UUID	Diagrama	16 bytes	no	ajena
origen_id	UUID	Clase de origen	16 bytes	no	ajena
destino_id	UUID	Clase de destino	16 bytes	no	ajena
tipo	VARCHAR(20)	Uno de los seis tipos UML	20 char	no	
multiplicidad_origen	VARCHAR(10)	Multiplicidad del extremo origen	10 char	no	
multiplicidad_destino	VARCHAR(10)	Multiplicidad del extremo destino	10 char	no	
rol_origen	VARCHAR(120)	Nombre del rol en el origen	120 char	sí	
rol_destino	VARCHAR(120)	Nombre del rol en el destino	120 char	sí	
etiqueta	VARCHAR(150)	Nombre de la relación	150 char	sí	

bloqueo_elemento

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
diagrama_id	UUID	Diagrama	16 bytes	no	ajena
elemento_tipo	VARCHAR(20)	CLASE, RELACION o DIAGRAMA	20 char	no	única con elemento_id
elemento_id	UUID	Elemento tomado	16 bytes	no	única con elemento_tipo
usuario_id	UUID	Quién lo tiene	16 bytes	no	ajena
sesion_id	VARCHAR(80)	Pestaña o dispositivo concreto	80 char	no	
adquirido_en	TIMESTAMPTZ	Cuándo se tomó	8 bytes	no	
expira_en	TIMESTAMPTZ	Cuándo se libera solo	8 bytes	no	

operacion

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
id	UUID	Identificador	16 bytes	no	primaria
diagrama_id	UUID	Diagrama	16 bytes	no	ajena
secuencia	BIGINT	Número de orden dentro del diagrama	8 bytes	no	única con diagrama_id
usuario_id	UUID	Quién la realizó	16 bytes	no	ajena
tipo	VARCHAR(40)	Cuál de los diez comandos	40 char	no	
carga	JSONB	Datos del cambio	variable	no	
token_cliente	VARCHAR(80)	Identificador del envío, para idempotencia	80 char	no	única con diagrama_id
origen	VARCHAR(20)	LIENZO, VOZ, FOTO, IMPORTACION o AGENTE	20 char	no	
creada_en	TIMESTAMPTZ	Cuándo se registró	8 bytes	no	

uso_herramienta

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Tipo de llave
usuario_id	UUID	Persona	16 bytes	no	primaria, ajena
herramienta	VARCHAR(40)	Función utilizada	40 char	no	primaria
veces	INTEGER	Cuántas veces la usó	4 bytes	no	
primera_vez	TIMESTAMPTZ	Primer uso	8 bytes	no	
ultima_vez	TIMESTAMPTZ	Último uso	8 bytes	no	

2.4) Flujo de Trabajo: Implementación

2.4.1 Implementación de la arquitectura del sistema

Componente	Tecnología	Tamaño
Servidor	Java 21, Spring Boot 4.1.1	151 archivos, 18.738 líneas
Cliente web	TypeScript, React 19, Vite 8	21 archivos, 4.548 líneas
Cliente móvil	Dart, Flutter	18 archivos, 3.954 líneas
Base de datos	PostgreSQL 17, esquema versionado con Flyway	12 tablas, 2 migraciones

2.4.2 El núcleo: el comando como única vía de cambio

La pieza que sostiene la arquitectura es una interfaz sellada con diez comandos:

```
ComandoOperacion (sealed)
├─ CrearClase           ── AgregarAtributo       ── CrearRelacion
├─ RenombrarClase       ── EliminarAtributo      ── EliminarRelacion
├─ MoverClase           ── AgregarMetodo
└─ EliminarClase        ── EliminarMetodo
```

Ser **sellada** tiene una consecuencia verificada por el compilador: el `switch` que asocia cada comando con su nombre en la bitácora es exhaustivo, de modo que agregar un comando sin registrarlo **no compila**. No es una convención que haya que recordar.

Cada comando declara además qué elemento necesita tener bloqueado, lo que permite que el servicio de operaciones pida el bloqueo correcto sin conocer el detalle de cada comando.

2.4.3 Implementación de la exclusión mutua

```
INSERT INTO bloqueo_elemento (...)
VALUES (...)
ON CONFLICT (elemento_tipo, elemento_id) DO NOTHING
```

La sentencia devuelve el número de filas insertadas: uno si el bloqueo se concedió, cero si otra persona lo tenía. La variante `DO NOTHING` es deliberada y fue necesaria: un conflicto que lance una excepción marca la transacción para reversión, y quien pierde la disputa debe poder continuar normalmente para informar que el elemento está tomado.

El servicio distingue además **concedido** de **renovado**. Si el bloqueo ya era de quien lo pide, se le deja: está editando. Si se tomó al paso solo para aplicar un cambio —el caso de la cola sin conexión— se libera al terminar, porque retenerlo dejaría el elemento ocupado hasta vencer sin que nadie lo esté editando.

2.4.4 Implementación del generador

Entre el modelo y el texto del código hay un **plan intermedio**. El planificador resuelve allí todas las decisiones discutibles —dónde vive la clave ajena, cómo se nombra la tabla de unión, qué tipo Java corresponde a cada tipo del modelo— y el escritor se limita a volcar ese plan. La separación permite verificar las reglas de mapeo sin comparar cadenas de código.

Reglas de mapeo implementadas:

Elemento del modelo	Traducción
Clase concreta	Entidad JPA + repositorio + servicio + controlador
Clase abstracta o interfaz	No genera entidad; participa como tipo
Atributo identificador	Clave primaria; si no hay ninguno, se agrega un <code>id</code> numérico
Atributo requerido / único	Restricciones de columna
Asociación uno a muchos	Clave ajena en el lado «muchos»
Asociación muchos a muchos	Tabla de unión declarada en un solo lado
Composición	<code>cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true</code>
Agregación y asociación	Sin cascada
Herencia	Estrategia de tabla por jerarquía

2.4.5 Implementación de las vías de entrada

Dictado. Una gramática determinista interpreta frases del castellano y produce comandos. Los casos de la gramática viven en un **corpus compartido** (`compartido/corpus-voz.json`) que ejecutan tanto la implementación Java como la implementación Dart del cliente móvil: una única fuente de verdad verificada en los dos lenguajes.

Fotografía. El reconocimiento óptico se ejecuta en el navegador mediante Tesseract.js, con el motor y los datos de idioma empaquetados con la aplicación. La imagen no abandona el equipo, y la función opera sin conexión a internet.

Modelo de lenguaje. El traductor convierte un pedido libre en frases del idioma controlado, que luego **pasan por la misma gramática determinista**. El modelo nunca produce comandos directamente: produce frases que la gramática debe aceptar. Las que no acepta se descartan.

Tres ajustes surgidos de medir contra el modelo real:

1. **Precarga al arrancar.** El primer uso del modelo costaba 82 segundos —más que cualquier presupuesto razonable— de modo que se carga al iniciar la aplicación, en segundo plano, y cada llamada solicita mantenerlo residente.
2. **Reescritura del prompt.** La versión inicial no producía ninguna relación. Agrupar las formas válidas según cómo comienzan y prohibir explícitamente usar una clase como tipo de atributo corrigió el problema.
3. **Presupuesto amplio.** El tiempo de respuesta depende de si el modelo entra completo en la memoria de vídeo disponible: entre 12 y 25 segundos si entra, entre 39 y 46 si se reparte con el procesador.

2.4.6 Implementación del cliente móvil sin conexión

El cliente Flutter mantiene una copia local del modelo y una cola de operaciones pendientes. Cada operación lleva un identificador generado en el dispositivo, que es lo que permite reenviar la cola tras un corte sin duplicar nada: el servidor reconoce el identificador repetido y responde que la operación ya estaba registrada.

La sincronización pide el **delta**: las operaciones posteriores a la última secuencia conocida, en lugar del modelo completo.

2.5) Flujo de Trabajo: Pruebas

2.5.1 Estrategia

La verificación automatizada comprende **298 pruebas** que se ejecutan contra una instancia real de PostgreSQL y no contra una base en memoria. La decisión es deliberada: la exclusión mutua y la serialización de la bitácora las arbitra el motor de base de datos, y contra un sustituto no se estaría probando lo que importa.

Las pruebas corren sobre una **base de datos separada** de la de desarrollo. La suite vacía todas las tablas al iniciar y al terminar, y mientras compartió base con el desarrollo llegó a eliminar cuentas y proyectos de quien estuviera probando la aplicación.

2.5.2 Cobertura por área

Área	Qué se verifica
Exclusión mutua	Ocho hilos disputando el mismo elemento; vencimiento y liberación
Registro de operaciones	Secuencia por diagrama, reenvío idempotente, rechazo por bloqueo ajeno
Dominio y comandos	Validaciones de UML sobre cada uno de los diez comandos
Gramática de voz	Corpus compartido, ejecutado en Java y en Dart
Generación de código	Que del modelo salga un proyecto Spring Boot de cuatro capas
Intercambio XMI	Ida y vuelta, la vista, dialectos alternativos del estándar, entradas inválidas
Agente guía	Que responda siempre, que no lo rompa ninguna entrada, y el orden reglas-modelo
API	Recorrido completo de dos personas sobre el mismo diagrama
Sesión	Credencial válida cuya cuenta ya no existe

2.5.3 Pruebas de seguridad

Tres casos merecen mención por lo que verifican:

Entidades externas en XMI. Un documento que declara entidades externas se rechaza **sin resolverlas**. Es la defensa contra XXE, un ataque clásico contra lectores de XML que permitiría leer archivos del servidor.

Entradas hostiles al agente. Se verifica que ninguna entrada —vacía, de cinco mil caracteres, con símbolos o en otro alfabeto— produzca un error.

Credencial huérfana. Una credencial firmada válida cuya cuenta ya no existe devuelve un código de autenticación y no un error genérico, de modo que el cliente pueda cerrar la sesión y volver al ingreso.

2.5.4 Verificación funcional

Además de las pruebas automatizadas, se verificó el sistema en ejecución. Dos resultados relevantes:

Determinismo del generador. Generar el mismo diagrama tres veces consecutivas produce documentos **idénticos byte a byte**, en aproximadamente 25 milisegundos. Es la propiedad que distingue un traductor determinista de un modelo generativo.

Intercambio con Enterprise Architect. Se construyó un modelo en Enterprise Architect mediante automatización COM, se exportó como XMI 2.1 y se importó en FORJA: las tres clases entraron con sus atributos, su operación, sus dos asociaciones con multiplicidad, y **en las mismas posiciones** que tenían en Enterprise Architect.

Durante esa verificación se descubrió que el importador leía la geometría únicamente en el formato propio de FORJA y no en el de Enterprise Architect. El defecto había permanecido oculto porque las pruebas de ida y vuelta se hacían sobre documentos generados por la propia herramienta —un sesgo característico al verificar un formato de intercambio—.

Bibliografía

- **Object Management Group** (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
- **Object Management Group** (2015). *XML Metadata Interchange (XMI) Specification, Version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/XMI/2.5.1/>
- **Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J.** (1999). *The Unified Software Development Process*. Addison-Wesley.
- **Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I.** (2005). *The Unified Modeling Language User Guide*, 2.ª edición. Addison-Wesley.
- **Pressman, R.** (2010). *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico*, 7.ª edición. McGraw-Hill.
- **Sommerville, I.** (2011). *Ingeniería de Software*, 9.ª edición. Pearson.
- **Szyperski, C.** (2002). *Component Software: Beyond Object-Oriented Programming*, 2.ª edición. Addison-Wesley.
- **Fowler, M.** (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
- **Russell, S. y Norvig, P.** (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.ª edición. Pearson.
- **Nielsen, J.** (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- **Documentación de Spring Boot 4.1.** <https://spring.io/projects/spring-boot>
- **Documentación de PostgreSQL 17.** <https://www.postgresql.org/docs/17/>
- **Sparx Systems.** *Enterprise Architect — XMI Import and Export*.

Anexo

A. Repositorio

El código fuente completo, con las 55 confirmaciones fechadas que documentan el proceso, está disponible en:

<https://github.com/santiagoarteaga0704/Forja>

B. Documentación técnica complementaria

Documento	Contenido
docs/guia-de-pruebas.md	Cómo verificar el proyecto completo, paso a paso
docs/como-funciona-el-agente.md	El agente guía en detalle: reglas, recorrido, preguntas y límites
docs/ejemplos/clinica-desde-ea.xmi	Modelo generado por Enterprise Architect, para probar la importación
herramientas/crear-ejemplo-ea.ps1	Genera ese ejemplo por automatización COM
herramientas/medir-el-modelo.py	Mide el tiempo de respuesta del modelo de lenguaje

C. Cómo poner el sistema en marcha

```
docker compose up -d                                # PostgreSQL
$env:FORJA_JWT_SECRETO = "una-clave-de-32-caracteres-o-mas"
$env:FORJA_IA_HABILITADA = "true"                    # opcional
./mvnw spring-boot:run                               # servidor en 8080

cd web
npm run dev                                           # cliente en 5173
```

D. Requisito de memoria del modelo de lenguaje

Gemma 3 4B ocupa 3,5 GB de memoria de vídeo. Si el equipo tiene menos disponible, Ollama reparte la carga con el procesador y el tiempo de respuesta se triplica. La comprobación es `ollama ps`: la columna `PROCESSOR` debe indicar 100 % GPU.